Les polynômes en MATLAB sont traités comme des vecteurs de coefficients. Par exemple, le polynôme $2X^3 + 6X^2 + 5X + 12$ sera représenté par le vecteur `[2 6 5 12]`.
Afin d'évaluer la fonction polynômiale associée à un polynôme en un réel, on utilise la fonction `polyval`

```
P=[1 2 1]
Polyval(P,0), polyval(P,1), polyval(P,2)
```

MATLAB fournit deux opérations de multiplication et de division à travers les commandes `conv` et `deconv`.

- `C = conv(A, B)` est la convolution des vecteurs A et B, c'est à dire les coefficients du produit des deux polynômes associés à ces vecteurs.
- `[Q, R] = deconv(A, B)` est la dé-convolution de A et B où Q est le quotient de la division euclidienne de A par B et R est le reste (A = conv(B ,Q) + R).

```
P1 = [1 1 1], P2=[1 1] % P1 = x^2+x+1, P2 = x+1
conv(P1, P2) % P1*P2 = x^3+2x^2+2x+1
[Q R] = deconv(P1, P2) % division euclidienne de P1 par P2, Q=x et R=1
```

- La commande `roots(P)` donne le calcul approché de racines d'un polynôme
- La commande `poly(V)` retourne un polynôme depuis ses racines données dans le vecteur V. Si $r = [r_1, \ldots, r_n]$ est un vecteur ligne de taille n alors `poly(r)` sera le polynome $\prod_{i=1}^{n}(X - r_i)$

```
P = [1 -5 6]
roots(P)
poly([2 3])
```

Exercices

Exercice 1

- Ecrire une fonction `deriveP` qui calcule la dérivée d'un polynôme P et dessiner les graphes de la fonction polynomiale et de sa dérivée sur un intervalle contenant toutes les racines réelles de P.

  Comparer avec la commande `polyder` de MATLAB. Comparer les temps des deux fonctions avec `tic()` et `toc()`

- Ecrire une fonction `IntegreP` qui calcule une primitive d'un polynôme P et dessiner les graphes de la fonction polynomiale et de sa primitive sur un intervalle contenant toutes les racines de P.

  Comparer avec la commande `polyint` de MATLAB.

Exercice 2
Ecrire une fonction `pgcdP` qui prend en arguments deux polynômes et rend le PGCD de ces polynômes en appliquant l'algorithme d'Euclide. On utilisera la fonction `deconv` qui permet de faire la division euclidienne de deux polynômes.
Rappel de l'algorithme d'Euclide sur un exemple :
Déterminons $D = \text{PGCD}(X^3 + X^2 - 2, X^3 + X - 2)$.

Par divisions euclidiennes successives:

$$X^3 + X^2 - 2 = (X^3 + X - 2) \times 1 + X^2 - X$$
$$X^3 + X - 2 = (X^2 - X)(X + 1) + 2X - 2$$
$$X^2 - X = (2X - 2) \times \frac{1}{2}X + 0$$

Donc D est le polynôme associé au dernier reste non nul, i.e. associé à $2X - 2$. Ainsi $D = X - 1$ pour avoir l'unicité, on le rend unitaire.

Exercice 3 BONUS
Ecrire une fonction `afficheP` qui affiche un polynôme donné en argument. Par exemple `afficheP([2 6 5 12])` rendra `2X^3+6X^2+5X+12` sous forme de chaine de caractères.